Modelos de explicación científica

- Nagel: reconoce cuatro modalidades:

1) Explicación nomológico deductiva (ND) o deductiva: la explicación (explanans) de un enunciado E (explanandum) está integrada por dos tipos de enunciados:

a. las condiciones antecedentes (C1, C2, Cn…). Describen las circunstancias particulares iniciales en las que se produce E.

b. las leyes generales (L1, L2, Ln…) que explican E

C y L funcionan como premisas de una inferencia deductiva cuya conclusión es E.

L1, L2, …Ln Explanans (lo que explica)

C1, C2,…Cn

E Explanandum (lo explicado)

· Schuster: ante el hecho (descrito por E) cabe preguntarse por qué ocurre este fenómeno. para ello identificamos enunciados generales (leyes L) de las que E pueda deducirse. Ej.

Todos los metales se dilatan con el calor

Este trozo de hierro es un metal

Por lo tanto

Este trozo de hierro se dilata con el calor

· Hempel. Establece que una explicación nomológica-deductiva debe cumplir las siguientes condiciones de adecuacion:

_El explanandum debe ser consecuencia lógica del explanans

_El explanans debe contener leyes generales (que se derivan del explanandum)

_El explanans debe tener contenido empírico.

_Los enunciados que componen el explanans deben ser verdaderos.

El tipo de explicación nomológica-deductiva es fundamental para Hempel y Nagel y las otras formas de explicación serán pertinentes en la medida de que se aproximen a ella (la estadística) o que puedan reducir a ella (la teleológica y la genética)

2) Explicación estadística-inductiva (EI) o probabilística: estructura muy parecida a la explicación deductiva

L1,L2,…Ln

C1, C2,…Cn

E

Se diferencia en:

a. las leyes no son leyes generales de universalidad estricta, sino generalizaciones estadísticas.

b. la doble línea indica que las premisas apoyan a la conclusión con una probabilidad p (numero probabilístico comprendido entre 0 y 1).

La conclusión no se decide de las premisas: el explanans no implica lógicamente al explanandum, solo le otorga probabilidad. La línea doble representa una relación de sustento inductivo tal que el valor numérico de la variable p constituye la “fuerza” de ese apoyo. La atribución de un valor numérico puede reemplazarse con expresiones (como muy probable- poco probable, o apoyo inductivo fuerte-apoyo inductivo débil)

· Hempel. Ej. La gran mayoría de las infecciones con estreptococos remiten rápidamente al ser tratadas con penicilina.

Juana tenia una infección por estreptococos. 1º condición inicial

Juana recibió un tratamiento con penicilina 2º condición inicial

---

---------- p= 0,9

Juana se recuperó rápidamente

Hempel considera fundamental a la explicación deductiva ya que la relación de implicación lógica entre premisas y conclusión maximiza el valor predictivo de la explicación. La relevancia explicativa de la explicativa de la explicación inductiva depende de una muy alta probabilidad. Hempel, en su obra Aspects of scientific explanation afirma: …una explicación estadística debe mostrar que el explanandum tiene alta probabilidad de ocurrir.

3) Explicación genética. Se usaba en la historiografía y en la sociología. Consiste en explicar un hecho histórico señalando una sucesion de hechos anteriores, encadenándolos de modo que integren un proceso que termina en el hecho a explicar. No se registran todos los hechos, sino sólo los que tienen relevancia causal.

· Hempel. Cancelo la autonomía de esta modalidad reduciéndola a las explicaciones legaliformes: cada eslabón del proceso seria una explicación deductiva o estadística, lo que equivale a transformar la explicacion genetica en una secuencia de explicaciones ND o EI.

· Schuster. Otras posiciones difieren de la reducción hempeliana:

_Brown, señala que la explicación genética puede explicar el hecho en cuestión por sucesos, procesos o situaciones que “se pueden fechar”, que no se exponen a través de leyes universales ni generalizaciones estadísticas.

_Winch sostiene que la explicación histórica es la búsqueda de relaciones particulares internas.

4) Explicación teleológica. En su versión actual establece una relación explicativa intenciones-fines. Ej. ¿por qué estudian con denuedo los alumnos de IPC? Porque tienen la intención de aprobar la materia.

· Braithwaite, Hempel y Nagel: su posición implica sostener:

a) que la explicación teleológica consiste en explicar un hecho presente por lo que ocurrirá en el futuro.

b) es legítimo entender el fin en l sentido aristotélico de “causa final” con lo que la relación medios-fin se vuelve relación causal

c) puede reducirse a una explicación legaliforme

· Wright, sostiene que ninguna de estas posiciones describe adecuadamente la explicación teleológica:

1. en ella se explica un hecho presente por algo que ocurre en el presente

2. la relación medios-fines o intenciones-fines no es asimilable a la relación causa-efecto.

Así él en 1971 retoma la propuesta aristotélica de los silogismos prácticos y lo describe asi:

a) la premisa mayor del silogismo menciona algo pretendido o una meta.

b) la premisa menor presenta algún acto o acción conducente al logro de la meta, un medio dirigido al fin.

c) la conclusión consiste en el empleo de ese medio para alcanzar el fin en cuestión. El silogismo práctico traducirá la naturaleza de la intencionalidad y la racionalidad teleológica en las acciones humanas. Esquema:

A se propone dar lugar a p.

A considera que no puede dar lugar a p a menos que haga a.

Por consiguiente, A se dispone de hacer a.

El explanandum es entonces una acción y no puede evaluarse al silogismo práctico en términos de validez lógica, ya que la verdad de las premisas no garantiza la verdad de la conclusión.

Elster: intencionalidad y explicación por mecanismos.

Contra la concepción según la que las diferencias metodológicas permiten distinguir a las ciencias entre si, afirma que las ciencias se diferencian por las modalidades explicativas que utilizan.

Reconoce tres modalidades de explicación: causal, funcional e intencional. La explicación intencional o teleológica la considera un tipo de explicación de las ciencias sociales. La explicación social se basa en la acción individual guiada por alguna intención. La conducta intencional es aquella que tiene lugar para lograr un fin. Elster no explica la acción en términos de un estado futuro, porque el explanandum no puede preceder al explanans, y el futuro deseado puede no producirse.

La conducta intencional esta relacionada con el futuro en la medida en que es una acción guiada por una meta, deseo o creencia ausente, aun no realizada. *Un agente intencional elige una acción que cree que será el medio para alcanzar su meta.* De este modo la explicación intencional comprendería una relación acción-deseo-creencia. Elster utiliza la palabra razón para las creencias y los deseos: el actor hizo lo que hizo por una razón. El requisito de ello implica:

a) la razón es causalmente eficiente para producir la acción

b) la razón causa la acción de modo que excluye la casualidad.

No asimila intencionalidad y racionalidad, ya que la conducta intencional se basa a menudo en creencias y deseos inconscientes, es decir, irracionales.

Apoya la explicación por mecanismos. El punto de partida es la convicción de que no existen explicaciones legaliformes en las ciencias sociales.

· Gibson ya antes reconocía que lo máximo que puede lograr una teoría social son hipótesis restrictivas, que puede ser la estimación probabilística en las generalizaciones estadísticas, las restricciones espacio-temporales o “hechos impudentes” que pueden modificar una hipótesis.

Responde a la pregunta sobre cómo pueden explicar las ciencias sociales, y por ello da una definición de “mecanismos”: “…pautas causales de ocurrencia frecuente y fácilmente reconocibles que son provocadas en condiciones generalmente desconocidas o con consecuencias indeterminadas”. La explicación por mecanismos adoptaría la forma: Si se dan C1, C2,… Cn, entonces a veces E. Por ejemplo: un ambiente alcohólico puede dar lugar a niños alcohólicos o abstemios. No predecimos entonces que ocurrirá, pero sí explicamos por qué.

No propone la explicación por mecanismos como un ideal o norma. Afirma que es mejor, pero también es más difícil. Cuando las generalizaciones se derrumban, los mecanismos nos permiten explicar a falta de un modelo mejor.

Dimensión explicativa y dimensión predictiva.

· Hempel. Consideraba que en el tipo nomológico-deductivo la explicación y la predicción tienen la misma estructura lógica, aunque con dos aspectos distintos:

a) en la explicación disponemos del explanandum y buscamos las leyes generales que lo implican (explanans), mientras que en la predicción anticipamos deductivamente el explanandum.

b) la predicción se proyecta al futuro, se permitiría entender a la explicación deductiva como homogénea. En el futuro siempre que se dé el explanans se dará el explanandum (mientras que en la explicación estadística es a posteriori, porque se explica un hecho luego de ocurrido). No podemos predecir estadísticamente casos individuales.

c) la tesis de Hempel y Popper de la identidad estructural explicación-predicción es difícil de sostener en las explicaciones y proyecciones sociales.

· Lenk: decía que en las ciencias sociales, en vez de predicciones legaliformes, se dan pronósticos condicionados en los que la aparición del evento pronosticado depende de la aparición aun pendiente en condiciones antecedentes. Puso énfasis en los pronósticos tecnológicos. Sostenía que lo expuesto no puede entenderse como matices pragmáticos que no comprometen la asimilación lógica y estructural entre explicación y predicción. Cita a Broke que analizo los pronósticos tecnológicos para evidencias que no son estructuralmente idénticos al modelo explicativo, ni tampoco sintáctica ni semánticamente. Éstos no se presentan como conclusiones singulares de argumentos, incluyen variables temporales y tienen la estructura de un enunciado condicional que expresa dependencia respecto de una situación construible. La identidad estructural es poco significativa en las cs sociales.

También hay que reflexionar sobre en que medida la extrema complejidad de la acción humana admite perspectivas explicativas alternativas. El pluralismo metodológico de las ciencias sociales obedece a ello. En ciencia, las condiciones de pertinencia teórica, explicativa y predictiva tienen que ver siempre con las mismas dimensiones: relevancia, fecundidad explicativa y simplicidad.